

Redictado de FOD 2026

Actividad práctica 5 – Archivos directos

IMPORTANTE: la actividad fue realizada durante el horario de clase del jueves 24/09. **No debe ser entregada y ya no cuenta para el presente que brindan las actividades.**

1. Se tiene el siguiente archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible, ¿qué sucede al agregar la clave Eustáquio (00111111) en la estructura dada? Indique la opción correcta.

Tabla de dispersión (Bits: 2)		Archivo de datos			
Sufijo	#Bloque	#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
00	0	0	2	Buchanan (...100)	Davies (...000)
01	1	1	1	Larin (...011)	Mudau (...101)
10	2	2	2	Promise (...010)	
11	1				

- A. No produce desborde y se inserta sin problemas en el bloque #1.
- B. Produce desborde en el bloque #1, pero como hay lugar en el bloque #2, se inserta en ese bloque.
- C. Produce desborde en el bloque #1, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) sin necesidad de duplicar la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión.
- D. Produce desborde en el bloque #1, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) y se duplica la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión

2. ¿Cuándo se debe liberar un bloque?

- A. Cuando las direcciones hermanas de las que apuntan al bloque vacío apuntan a un mismo bloque.
- B. Cuando las direcciones hermanas de las que apuntan al bloque vacío no apuntan a un mismo bloque.
- C. Siempre que el registro quede vacío.
- D. Siempre que ocurra underflow.

3. Se tiene el siguiente archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible, ¿qué pasa cuando se quiere dar de baja la clave Mudau (00000011)?

Tabla de dispersión (Bits: 2)		Archivo de datos			
Sufijo	#Bloque	#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
00	0	0	2	Buchanan (11001100)	Davies (11000000)
01	1	1	1	Mudau (00000011)	
10	2	2	2	Promise (10101010)	
11	1				

- A. No se produce underflow.
- B. Se produce underflow, se elimina la clave y el bloque queda vacío, manteniendo las referencias de la tabla de dispersión al mismo.
- C. Se produce underflow, se elimina la clave, se libera el bloque y se eliminan las referencias de la tabla de dispersión al mismo.
- D. Se produce underflow, se elimina la clave, se libera el bloque pero no las referencias de la tabla de dispersión al mismo.

4. Archivo Directo con Dispersión Extensible y Bloques con Capacidad para 2 Registros.

Tabla: Bits de dispersión 2

0(00): 3

1(01): 2

2(10): 1

3(11): 0

Bloques Libres: -

Operaciones -Japón(00000001), +México (01101011), +Costa Rica (01101000)

Claves de registros en Bloques:

0: 2 | Argentina(01100111) Brasil(11110111)

1: 2 | Colombia(01010110) España(10110010)

2: 2 | Japón(00000001)

3: 2 | Chile(00101000) Uruguay(00110100)